

Sistema de Gestión del Mundial

Aplicación de Principios SOLID en POO

Integrantes: Devin Chamba, Daniela Jaya, Renata Reyes

Diseño UML

Estructuración arquitectónica de las Entidades, Interfaces y
Relaciones.

Diagrama de Clases UML

- **Entidad Padre:** Clase abstracta Participante que encapsula atributos base (ID, nombre, nacionalidad).
- **Entidades Derivadas:** Jugador, Entrenador y Árbitro heredan y aplican polimorfismo.
- **Interfaces:** Contratos claros para Reporte, Notificacion y Persistencia.
- **Gestor Central:** GestorMundial coordina el flujo dependiendo de las abstracciones, garantizando un bajo nivel de acoplamiento.

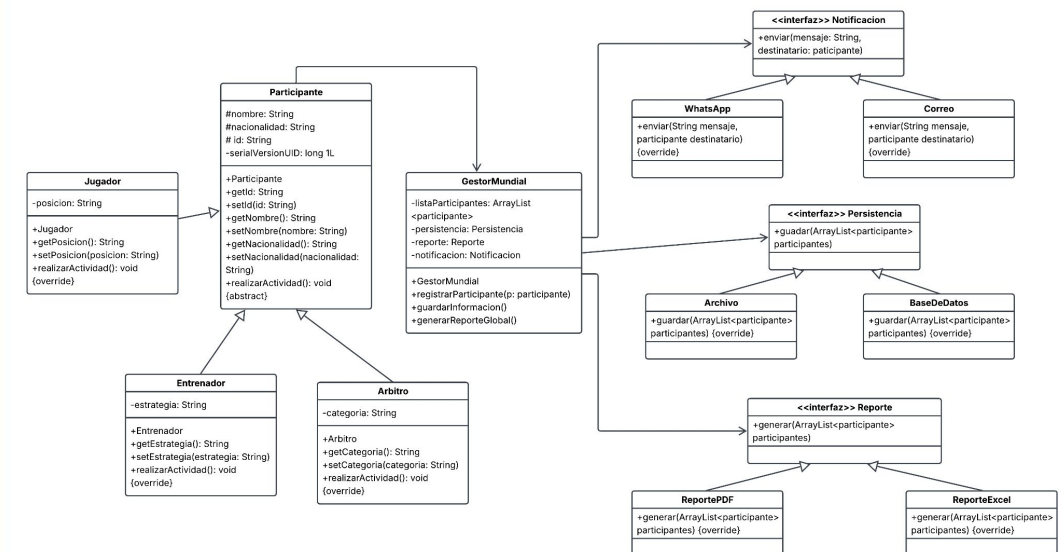
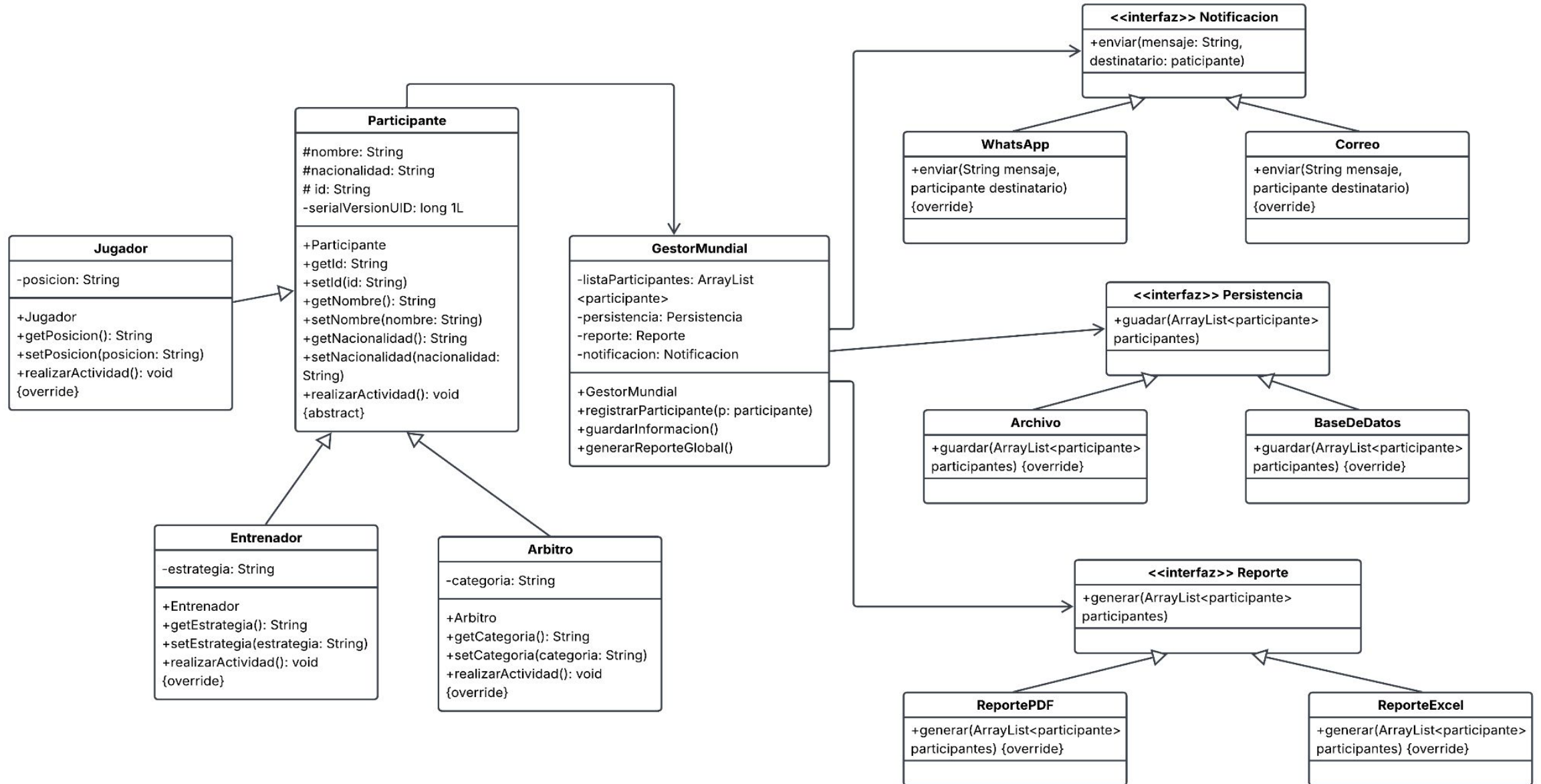


Diagrama de Clases UML



Código e Implementación

Aplicando los pilares fundamentales de la Programación Orientada a
Objetos en Java.

Pilares de la POO Aplicados



Herencia

Las clases hijas (Jugador, Entrenador, Árbitro) extienden de la clase padre participante, heredando sus atributos y logrando una alta reutilización de código.



Encapsulamiento

Protegemos los datos declarándolos como private o protected. El acceso se realiza exclusivamente a través de métodos Getters y Setters.



Polimorfismo

El método abstracto realizarActividad() ejecuta lógicas completamente distintas (entrenar, planificar, supervisar) dependiendo del objeto que lo invoque en tiempo de ejecución.

Integrante 3: Principios SOLID

Justificación y defensa técnica de cada principio de diseño en el código
entregado.

Principios SOLID (S - O - L)



Responsabilidad Única

Cada clase hace una sola cosa.
GestorMundial coordina el flujo,
Archivo guarda, y ReportePDF
formatea. No se sobrecargan
responsabilidades.



Abierto / Cerrado

Podemos extender el sistema
agregando nuevos canales (como
ReporteExcel o Correo)
simplemente implementando
interfaces, sin tocar el código
original.



Sustitución de Liskov

El Gestor almacena Jugadores,
Entrenadores y Árbitros en
variables de tipo genérico
participante y las procesa sin
romper el programa ni requerir
validaciones manuales de tipo.

Principios SOLID (I – D)

Segregación de Interfaces (ISP)

Dividimos las tareas del sistema en interfaces pequeñas y específicas: Notificación, Reporte y Persistencia.

Evitamos tener una interfaz gigantesca. Por ejemplo, la clase WhatsApp no está obligada a implementar un método de guardado en base de datos que nunca usaría.

Inversión de Dependencias (DIP)

El constructor de GestorMundial requiere estrictamente los tipos abstractos (interfaces), no objetos concretos.

El gestor "no sabe" si está guardando en Base de Datos o en Archivo, sólo sabe que hay una clase de Persistencia. Se elimina el acoplamiento a bajo nivel.

Integrante 4: Pruebas y Flujo

Demostración de la ejecución exitosa del sistema integral.

Ejecución del Sistema

Al ejecutar el archivo Main.java, el sistema demuestra una orquestación perfecta:

- ▶ **Inyección exitosa:** GestorMundial recibe instancias de BD, WhatsApp y PDF.
- ▶ **Registro:** Messi, Scaloni y Collina son añadidos y el sistema dispara notificaciones individuales de inmediato.
- ▶ **Proceso Masivo:** Se invoca generarReporteGlobal() para crear el documento con el ArrayList.
- ▶ **Almacenamiento:** guardarInformacion() envía la lista entera a la capa de persistencia seleccionada sin errores.

Output - Grupal2S12 (run)

```
run:
--- REGISTRO DE PARTICIPANTES ---
Registrado en el sistema: Lionel Messi
Enviando WhatsApp a Lionel Messi: Has sido registrado en el Mundial!
Registrado en el sistema: Lionel Scaloni
Enviando WhatsApp a Lionel Scaloni: Has sido registrado en el Mundial!
Registrado en el sistema: Pierluigi Collina
Enviando WhatsApp a Pierluigi Collina: Has sido registrado en el Mundial!

--- GENERANDO REPORTE MASIVO ---
EXITO: Reporte PDF generado correctamente en 'Reporte_Mundial.pdf'
Lista de Participantes guardado en la Base de Datos
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Reporte Generado

```
|=====
      REPORTE OFICIAL - MUNDIAL DE FÚTBOL
=====

ID de Registro : 99
Nombre         : Lionel Messi
Nacionalidad   : Argentina
-----

ID de Registro : 9
Nombre         : Lionel Scaloni
Nacionalidad   : Argentina
-----

ID de Registro : 8
Nombre         : Pierluigi Collina
Nacionalidad   : Italia
-----
```

Preguntas?

Taller Grupal - Programación Orientada a Objetos

¡Gracias por su atención!

Image Sources



<https://vfunction.com/wp-content/uploads/2025/01/uml-class-diagrams.webp>

Source: vfunction.com



<https://i.sstatic.net/k8xXu.png>

Source: salesforce.stackexchange.com